

457.568 Statistical Hydrology, Fall 2022

Final Term Project

Due: Dec-13, 2022 (Presentation) // Dec-20, 2022 (Report)

1. 이 수업에서의 최종 프로젝트의 목표는 한 학기동안 배운 이론들을 바탕으로 2020년 대한민국에서 발생한 홍수의 빈도분석을 수행하는 것입니다. 아래의 절차를 따라 홍수 빈도분석을 수행한 후, 한국이 경험했던 홍수가 얼마나 극심한 재난이였는지, 대비는 충분했는지에 대한 분석 결과를 제시해 주기 바랍니다. 아래 과제 설명을 통해 전체적인 흐름을 제시하고자 하지만, 세부적인 방법 등과 같은 내용은 팀별로 수정하여도 괜찮습니다.
 - i. 우선, 아래 팀별로 협업하여 각각 1개의 발표 및 리포트를 준비해 주시기 바랍니다: **팀 A 박준명 손동휘 한혜린 김지윤 // 팀 B 김시내 양성희 송승훈 정원**
- B. 2020년 6월 10일부터 9월 13일까지 지속된 한반도 전역 폭우로 인해 전국에 홍수 피해가 극심했습니다. ‘2020년 홍수’나 ‘2020년 폭우’ 등의 키워드로 검색하면 이 재해와 관련된 다양한 뉴스 기사 및 학술 기사를 찾을 수 있습니다. **우선 몇 가지 기사를 통해 얼마나 극심한 재해였는지 확인해 주세요.** 첨부파일로 한국수자원학회지 ‘물과 미래’에서 관련 내용이 포함되어 있는 기사 몇 개를 발췌해서 공유합니다. 이 외에도, 네이버나 기타 포털 사이트에서도 이와 관련된 다양한 기사를 쉽게 찾아볼 수 있습니다. **기사에서는 이 재해가 몇 년 빈도 재해라고 제시되어 있나요?**
- C. 위에서 찾아본 기사들에서 제시한 ‘*년 빈도 재해’가 적절한지 확인하는 절차를 실제 자료를 통해 확인해 보고자 합니다. **먼저, 대상 지역을 설정한 후, 분석을 시행할 자료를 선택해 주세요.** 분석 자료는 강우량, 유출량, 댐 유입량, 하천 유량 등 다양한 종류 중에 하나 혹은 여러 개가 될 수도 있겠죠. 여러 가지 자료를 비교분석 하는 연구를 수행해도 괜찮습니다. (예를 들어, 인간의 영향이 포함되지 않은 강우량과 영향을 받고 난 후의 결과인 하천 유량에 대한 빈도분석 후, 비교 분석)
- D. C에서 선택한 자료에 대한 **빈도 분석을 수행해서, 실제로 몇 년 빈도의 재해를 겪었는지 제시해 주시기 바랍니다.** 사용하는 분포의 종류나, 매개변수 추정 방법 등의 세부적인 사항은 자율적으로 선택해도 괜찮으나, 어떤 방법으로 수행하였는지에 대한 설명은 발표자료/보고서에 포함해 주세요.
- E. 우리나라의 주요 수자원 시설물의 설계 빈도 (강의자료 04 슬라이드 11쪽 참고)를 확인해 보고, **빈도분석을 통해 계산한 D에서의 빈도와 얼마나 차이가 있는지/없는지 확인해 주세요.** 분석 결과, 설계빈도를 더 크게 가져가야 한다고 판단되니까? 추후 이 분석 결과를 바탕으로 마지막 결론에서 정책 제언 (피해를 최소화하기 위해 어떤 방향으로 정책을 시행해야 하는지 제언)을 진행하면 됩니다.

- F. 최종적으로, ‘2020년 6월-9월 전국 홍수는 얼마나 극심한 재해였고, 우리나라의 수자원 시설은 얼마나 대비가 되어 있었는가?’에 대한 질문에 답을 찾는 연구를 실제 데이터를 통해 진행해 주시기 바랍니다. 위에서 설명한 B부터 E까지의 절차를 따라서 흐름적으로 필요하다고 생각되는 부분을 포함하여 준비하시면 됩니다.
- 아래의 순서대로 팀별 발표 (15분 내외, 슬라이드 30장 내외)와 최종 리포트를 준비해서 발표/제출해 주시기 바랍니다. (아래 순서는 예시이고, 수정이 필요하면 수정하여 준비해도 무방합니다)
- i. 서론 (들어가며: 2020년 홍수 사례 제시-피해나 구체적 사례 등)
 - ii. 연구의 필요성 및 연구 목적 (왜 진행했는지? 및 이 과제를 통해 달성할 목표가 무엇인지? 이 목표를 달성하기 위한 방법론 소개-매우 포괄적이고 간단하게)
 - iii. 연구 방법론 (구체적으로 어떤 방법론을 사용했는가? 수행하면서 세운 가정은 무엇인가?)
 - iv. 적용 (어느 지역에, 어떤 데이터를 사용해서 적용했는가?)
 - v. 연구 결과 및 토론 (빈도분석 결과 제시 및 빈도 비교 분석 등)
 - vi. 결론 (맺으며: 결과를 바탕으로 한 제언- 앞으로는 어떤 것을 고려하여 홍수 피해에 대비할 수 있을까?)